Trabajo Práctico N°03 - Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno

Roque Ramallo Carmona

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Bruno, Carolina

Docente Tutor

Gangge Laureana

18 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 4
Desarrollo 5
Consigna 1: Estructura formal (organigrama) 5
Organigrama general de Grupo Arcor 6
Organigrama del área de Sistemas y Tecnología 7
Consigna 2: Diccionario de datos inicial 9
Relación entre las entidades y el flujo del sistema 13
Conclusión 15
Declaración de transparencia en el uso de IA 15
Referencias 16

Trabajo Práctico N°03

Introducción

La presente entrega continúa con el Trabajo Práctico Integrador, tomando como organización de estudio al Grupo Arcor y como proyecto tecnológico la mejora del módulo de Gestión de Inventario.

En la Entrega N.º 1 se analizó a Grupo Arcor desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas y se vio que sus áreas dependen unas de otras, por eso se propuso mejorar la gestión del inventario. En la Entrega N.º 2 se analizó la viabilidad del proyecto con una matriz FODA, se definieron el objetivo y las metas y se organizaron las tareas con un Diagrama de Gantt.

En esta tercera etapa se trabaja con la parte de organización del proceso administrativo. Primero se arma el organigrama de la empresa de forma simplificada y después el del área de Sistemas y Tecnología, que es la que se encargaría de desarrollar el módulo. Luego se arma un Diccionario de Datos inicial con las entidades que el sistema necesita para registrar el stock y sus movimientos.

Las dos partes están relacionadas, ya que el organigrama muestra quién es responsable del proyecto y el diccionario de datos muestra qué información va a manejar el sistema y qué áreas la van a usar.

Objetivos

Con esta entrega se busca:

- Representar la estructura formal de Grupo Arcor y del área de Sistemas y Tecnología mediante organigramas piramidales verticales.
- Diferenciar las relaciones de autoridad de línea de las de staff dentro de la organización.
- Definir las entidades y los datos principales que necesita el módulo de Gestión de Inventario.

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

3. Declaración de Transparencia: incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico.

Desarrollo

Consigna 1: Estructura formal (organigrama)

Criterios utilizados

Para la elaboración de los organigramas se respetaron las normas de graficación de IRAM para el diagrama piramidal vertical, que es la forma más difundida en nuestro país según el material de la Unidad 4:

- **Forma piramidal vertical:** las unidades de mayor jerarquía se ubican arriba y las de menor jerarquía hacia abajo, por lo que la posición de cada rectángulo indica su nivel de autoridad.
- **Rectángulos:** cada rectángulo representa una unidad organizacional (gerencia, jefatura o sector), salvo en el último nivel del equipo de proyecto, donde se indican los roles definidos en el Gantt. Se dibujan horizontales, con el lado mayor igual al doble del menor, y todas las unidades de un mismo nivel jerárquico tienen el mismo tamaño.
- **Líneas continuas:** representan la autoridad formal de línea. Son solo horizontales o verticales y parten del punto medio del lado inferior del rectángulo superior. Cada unidad depende de un único superior, respetando el principio de unidad de mando.
- **Líneas de trazos:** representan a las unidades de staff, que asesoran a la autoridad de línea pero no tienen poder de decisión sobre las demás áreas. También se usan, como indica la norma, para unir un sector graficado por separado con el resto de la organización (Figura 2). Las unidades de staff se ubican a distinta altura a cada lado de la línea de autoridad, para que la línea de trazos no la atraviese y no se confunda con una relación de mando.

La departamentalización elegida es funcional, porque las gerencias se agrupan según las funciones que identificamos en la Entrega N.º 1 (producción, compras, logística, comercialización, finanzas, calidad, innovación y sistemas). Se aclara que el organigrama de la empresa es una representación simplificada de elaboración propia, construida a partir de esas áreas, y no una copia de la estructura oficial de Grupo Arcor, que es más amplia porque incluye varios negocios y países.

Organigrama general de Grupo Arcor

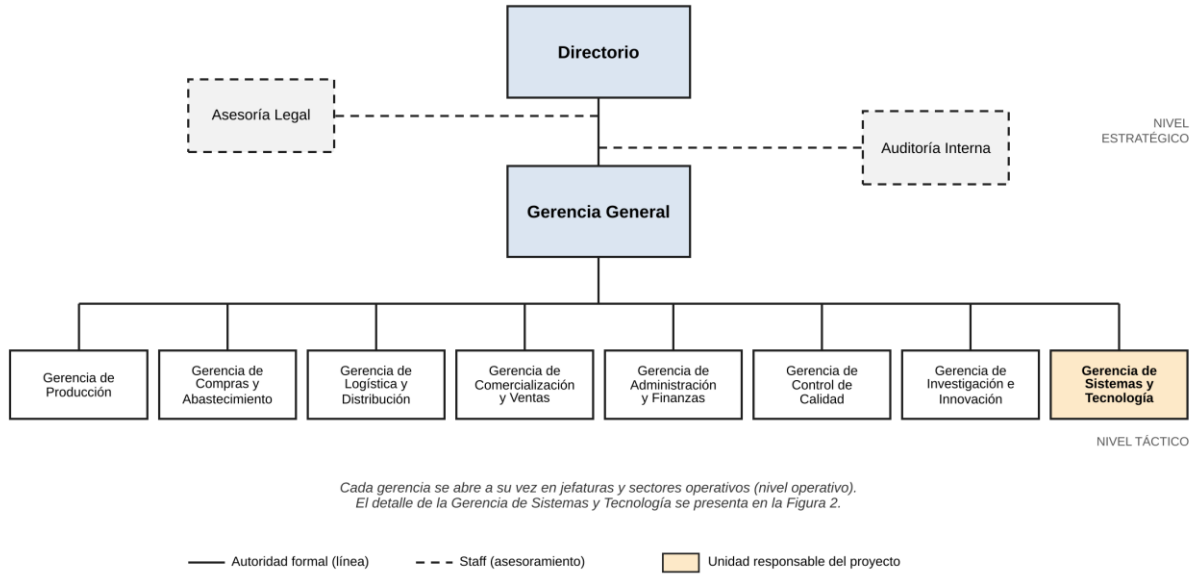


Figura 1. Organigrama general simplificado de Grupo Arcor (elaboración propia).

En el nivel estratégico se ubican el Directorio y la Gerencia General, que definen los objetivos y las políticas de la organización. La Gerencia General cuenta con dos unidades de staff: Asesoría Legal, que la asesora en cuestiones normativas (muy relevantes en la industria alimenticia), y Auditoría Interna, que revisa los controles de la empresa. Ninguna de las dos da órdenes a las gerencias, por eso se conectan con líneas de trazos.

En el nivel táctico se encuentran las ocho gerencias funcionales. Todas dependen de la Gerencia General y están al mismo nivel jerárquico, aunque en la práctica están muy conectadas: como vimos en las entregas anteriores, el módulo de inventario será usado por Compras, Producción, Logística, Comercialización, Administración y Control de Calidad. Sin embargo, esa relación es de información y no de autoridad, por eso no se dibuja en el organigrama, que solo muestra la estructura formal.

La Gerencia de Sistemas y Tecnología aparece resaltada porque es la unidad responsable del desarrollo del proyecto. Su estructura interna se detalla a continuación.

Organigrama del área de Sistemas y Tecnología

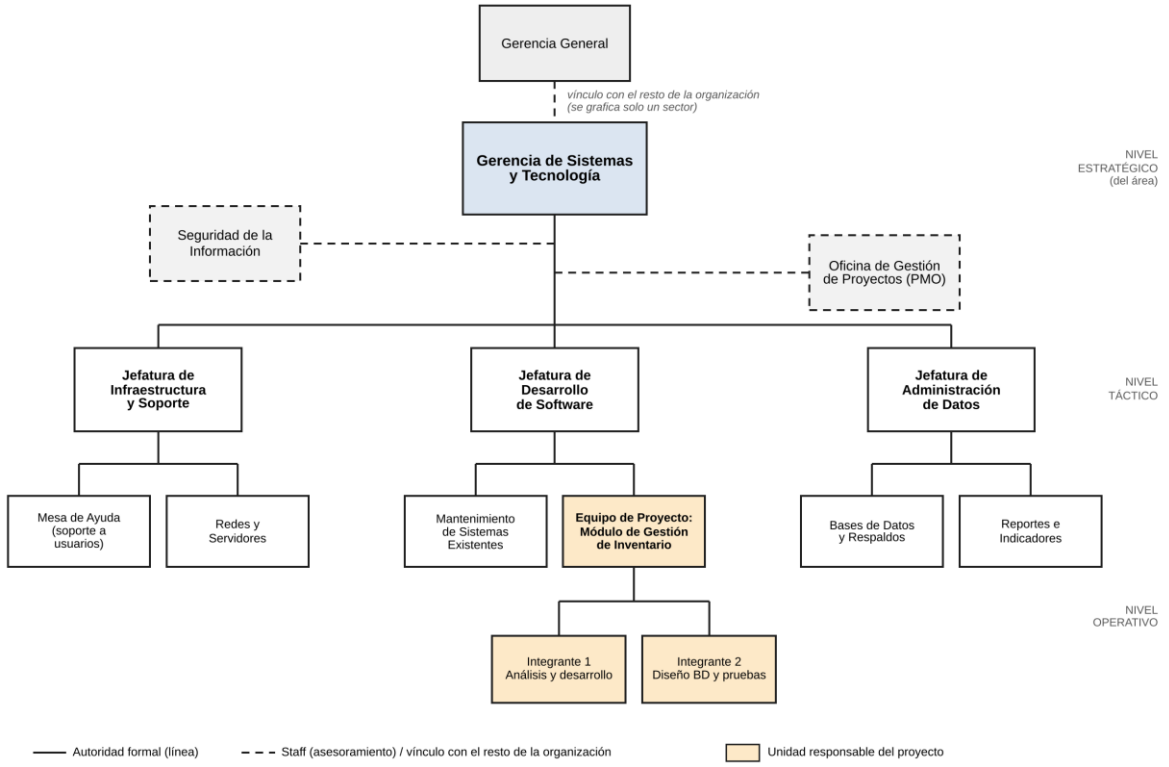


Figura 2. Organigrama del área de Sistemas y Tecnología responsable del desarrollo (elaboración propia).

La Gerencia de Sistemas y Tecnología depende de la Gerencia General. Como en esta figura se grafica solo un sector de la organización, la línea que la une con la Gerencia General se dibuja con trazos, tal como indica la norma IRAM para los diagramas parciales. El área se organiza en tres jefaturas: Infraestructura y Soporte, Desarrollo de Software y Administración de Datos. Se incluyen dos unidades de staff: Seguridad de la Información, que da recomendaciones sobre el manejo seguro de los datos (una de las amenazas detectadas en el FODA de la Entrega N.º 2), y la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), que acompaña la planificación y el seguimiento de plazos, como los definidos en el Diagrama de Gantt.

Cada jefatura tiene a cargo dos sectores. Cuidamos este punto por el principio de espacio de control: una jefatura con un único subordinado sería una dependencia uno a uno, que el material de la cátedra señala como posible deficiencia de la estructura. Por eso, Administración de Datos tiene a su cargo Bases de Datos y Respaldos, y Reportes e

Indicadores, que preparará la información que el módulo de inventario entregue a las demás áreas.

El Equipo de Proyecto del Módulo de Gestión de Inventario depende de la Jefatura de Desarrollo de Software. Dentro del equipo se representan los dos roles que figuran como responsables en el Gantt: el Integrante 1, a cargo del análisis de requerimientos y del desarrollo del módulo, y el Integrante 2, a cargo del diseño, el modelado de la base de datos y las pruebas de calidad. De esta manera, el organigrama es coherente con la planificación realizada en la entrega anterior.

También se puede ver que el proyecto necesita coordinarse con otras unidades del área. Por ejemplo, la Jefatura de Administración de Datos se encargará de mantener la base de datos una vez implementada, y la Mesa de Ayuda tendrá que atender las consultas de los usuarios durante la capacitación, que fue señalada como una debilidad en el FODA. Estas coordinaciones no cambian la línea de autoridad, ya que el equipo responde a un único jefe.

Consigna 2: Diccionario de datos inicial

El diccionario de datos es un conjunto de metadatos, es decir, datos que describen a otros datos: indica cómo se llama cada dato, de qué tipo es, qué valores acepta y con qué otros datos se relaciona. Funciona como el manual de la base de datos y permite que todas las áreas y desarrolladores le den el mismo significado a cada campo. Según lo visto en la Unidad 3, se elabora en la etapa de diseño del sistema, que en nuestro Diagrama de Gantt de la Entrega N.º 2 corresponde a la actividad “Modelado de base de datos” (26/10/2026 al 30/10/2026).

Para este módulo definimos cinco entidades, porque con tres no alcanzaba para cubrir los requisitos planteados en la Entrega N.º 1, en especial la trazabilidad por lotes y vencimientos que pedía Control de Calidad. Además de los tres datos que pide la consigna (nombre, tipo y descripción), incluimos la longitud y los valores permitidos, que son parte del contenido mínimo de un diccionario de datos según el material de la cátedra.

En la columna Clave se indica PK (clave primaria, identifica a cada registro) y FK (clave foránea, relaciona el registro con otra entidad). Estas claves, junto con los valores permitidos y los campos obligatorios, son restricciones que garantizan la integridad de los datos: por ejemplo, no se puede registrar un movimiento sobre un lote que no existe. Para las cantidades se usa el tipo Decimal y no Integer, ya que muchas materias primas se miden en kilogramos o litros y pueden tener decimales.

Entidad 1: Producto

Representa cada artículo que se almacena: materias primas (azúcar, cacao, leche), insumos de packaging y productos terminados.

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Clave	Valores permitidos	Descripción funcional
id_producto	Integer	—	PK	Único, mayor a 0	Identificador del producto dentro del sistema.
codigo_sku	String	20	—	Único, obligatorio	Código interno con el que las áreas identifican el artículo.
nombre	String	100	—	Obligatorio	Nombre descriptivo (por ejemplo, “Cacao en polvo”).

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Clave	Valores permitidos	Descripción funcional
tipo_producto	String	20	—	MATERIA_PRIMA, INSUMO, TERMINADO	Clasificación del artículo.
unidad_medida	String	10	—	kg, l, unidad, caja	Unidad en la que se controla el stock.
stock_minimo	Decimal	10,2	—	Mayor o igual a 0	Por debajo de este valor el sistema genera una alerta para Compras.
stock_maximo	Decimal	10,2	—	Mayor que stock_minimo	Por encima de este valor se avisa de un exceso de stock.
activo	Boolean	—	—	Verdadero / Falso	Indica si el producto sigue vigente o fue dado de baja.

Entidad 2: Depósito

Representa cada lugar físico donde se almacena la mercadería.

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Clave	Valores permitidos	Descripción funcional
id_deposito	Integer	—	PK	Único, mayor a 0	Identificador del depósito.
nombre	String	60	—	Obligatorio	Nombre del depósito (por ejemplo, “Materias primas Planta 1”).
ubicacion	String	100	—	Obligatorio	Planta o localidad donde se encuentra.
tipo_deposito	String	20	—	MATERIAS_PRIMAS, TERMINADOS	Uso principal del depósito.
requiere_frio	Boolean	—	—	Verdadero / Falso	Indica si tiene cadena de frío (lácteos o helados).
activo	Boolean	—	—	Verdadero / Falso	Indica si el depósito está en uso.

Entidad 3: Proveedor

Representa a las empresas que abastecen materias primas e insumos. Es necesaria para que Compras sepa a quién pedir cuando se genera una alerta.

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Clave	Valores permitidos	Descripción funcional
id_proveedor	Integer	—	PK	Único, mayor a 0	Identificador del proveedor.
razon_social	String	100	—	Obligatorio	Nombre legal de la empresa proveedora.
cuit	String	11	—	11 dígitos, único	CUIT del proveedor. Se guarda como texto porque no se usa para cálculos.
email_contacto	String	80	—	Formato de e-mail válido	Correo de contacto para enviar pedidos.
plazo_entrega_dias	Integer	—	—	Entre 1 y 90	Días que suele tardar en entregar; ayuda a anticipar las compras.
activo	Boolean	—	—	Verdadero / Falso	Indica si se le sigue comprando.

Entidad 4: Lote

Representa un conjunto de unidades de un mismo producto con igual origen y vencimiento. Permite la trazabilidad y guarda la cantidad disponible en cada depósito.

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Clave	Valores permitidos	Descripción funcional
id_lote	Integer	—	PK	Único, mayor a 0	Identificador del lote.
numero_lote	String	30	—	Obligatorio	Número impreso en el envase o asignado por Producción.
id_producto	Integer	—	FK	Debe existir en Producto	Producto al que pertenece el lote.
id_deposito	Integer	—	FK	Debe existir en Depósito	Depósito donde está almacenado.

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Clave	Valores permitidos	Descripción funcional
id_proveedor	Integer	—	FK	Debe existir en Proveedor o quedar vacío	Proveedor que lo entregó; vacío si lo elaboró la empresa.
fecha_ingreso	Date	—	—	Obligatorio; no posterior a la fecha actual	Fecha en que el lote se recibió o se elaboró.
fecha_vencimiento	Date	—	—	Posterior a fecha_ingreso	Permite alertar sobre lotes próximos a vencer.
cantidad_actual	Decimal	10,2	—	Mayor o igual a 0	Cantidad disponible, actualizada con cada movimiento.
estado_calidad	String	15	—	APROBADO, OBSERVADO, RECHAZADO	Estado asignado por Control de Calidad. Solo los lotes APROBADO pueden usarse.

Entidad 5: Movimiento de Inventario

Registra cada entrada, salida, transferencia o ajuste de stock. Conecta el inventario con el resto de las áreas, porque cada movimiento lo origina una de ellas.

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Clave	Valores permitidos	Descripción funcional
id_movimiento	Integer	—	PK	Único, mayor a 0	Identificador del movimiento.
id_lote	Integer	—	FK	Debe existir en Lote	Lote afectado por el movimiento.
tipo_movimiento	String	15	—	ENTRADA, SALIDA, TRANSFERENCIA, AJUSTE	Tipo de operación realizada.
id_deposito_origen	Integer	—	FK	Debe existir en Depósito; obligatorio en TRANSFERENCIA	Depósito desde el que sale el lote en un traslado.
id_deposito_destino	Integer	—	FK	Debe existir en Depósito; distinto del origen	Depósito al que llega el lote en un traslado.

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Clave	Valores permitidos	Descripción funcional
cantidad	Decimal	10,2	—	Mayor a 0	Cantidad movida, en la unidad de medida del producto.
fecha_hora	DateTime	—	—	La asigna el sistema	Momento exacto en que se registró el movimiento.
area_origen	String	30	—	Compras, Producción, Logística, Calidad, Comercialización	Área que generó el movimiento.
usuario_responsable	String	50	—	Usuario existente	Quién realizó la carga, para control y auditoría.
observacion	String	200	—	Opcional	Comentario, por ejemplo el motivo de un ajuste.

Relación entre las entidades y el flujo del sistema

Las entidades se relacionan de la siguiente forma: un Producto puede tener muchos Lotes; cada Lote está en un Depósito y, si es materia prima, proviene de un Proveedor; y cada Lote puede tener muchos Movimientos de Inventario. El stock total de un producto se obtiene sumando la cantidad actual de sus lotes, por eso no se guarda como campo en Producto (así se evita tener el mismo dato en dos lugares y que no coincidan).

A modo de ejemplo, el flujo de información sería el siguiente:

- Cuando Compras y Abastecimiento recibe azúcar de un proveedor, se registra un nuevo Lote con su fecha de ingreso y un Movimiento de tipo ENTRADA. Después, Control de Calidad revisa el lote y le asigna su estado.
- Cuando Producción elabora productos terminados, registra un nuevo Lote sin proveedor y su Movimiento de ENTRADA. Cuando consume materias primas, se registra una SALIDA que descuenta la cantidad del lote usado.
- El estado de calidad define qué se puede hacer con cada lote: los APROBADO se pueden consumir o despachar; los OBSERVADO quedan bloqueados hasta que Control de Calidad los revise y decida si los aprueba o los rechaza; y los RECHAZADO no pueden utilizarse y solo admiten un AJUSTE para darlos de baja.

- Cuando Logística traslada un lote de un depósito a otro, se registra un Movimiento de tipo TRANSFERENCIA con el depósito de origen y el de destino, y el sistema actualiza el depósito del lote.
- Si el stock total del producto queda por debajo del stock_minimo, el sistema genera una alerta para Compras, teniendo en cuenta el plazo_entrega_dias del proveedor.
- Cuando Logística despacha productos terminados, se registra una SALIDA del lote correspondiente. Con estas entidades se puede saber qué lotes salieron y cuándo, pero no a qué cliente fueron: para eso habría que agregar más adelante una entidad de Clientes o de Despachos, que queda fuera del alcance de esta entrega.

En la siguiente tabla se resume qué área del organigrama es responsable de cargar o actualizar cada entidad, lo que relaciona la estructura formal con el diseño de datos. En el caso de los lotes intervienen tres áreas, pero cada una con una tarea distinta:

Entidad	**Área responsable principal**	**Áreas que consultan la información**
Producto	Compras y Abastecimiento	Producción, Comercialización, Administración y Finanzas
Depósito	Logística y Distribución	Producción, Compras
Proveedor	Compras y Abastecimiento	Administración y Finanzas, Control de Calidad
Lote	Compras y Abastecimiento: registra los lotes recibidos de proveedores. Producción: registra los lotes elaborados. Control de Calidad: valida y actualiza el estado de calidad.	Logística, Comercialización
Movimiento de Inventario	Área que origina la operación (Compras, Producción o Logística)	Administración y Finanzas, Auditoría Interna

Conclusión

Esta entrega permitió ver de una manera más clara cómo está organizada la empresa y dónde se ubica el equipo que llevaría adelante el proyecto. Con el organigrama se pudo identificar a quién responde cada área y diferenciar las relaciones de autoridad de línea de las de staff, que solo asesoran.

También notamos que el organigrama muestra la estructura formal, pero no muestra cómo trabajan juntas las áreas en el día a día. Eso se ve mejor en el diccionario de datos, porque entidades como Producto, Lote o Movimiento de Inventario son usadas por Compras, Producción, Logística, Comercialización, Administración y Control de Calidad. Esto se relaciona con la interdependencia que vimos en la primera entrega.

El diccionario de datos es preliminar y puede cambiar cuando se haga el análisis de requerimientos, pero sirve como base para el desarrollo del módulo, ya que permite conocer el stock, generar alertas y seguir cada lote.

De esta manera, esta entrega complementa las anteriores y deja definida la estructura y los datos que se necesitan para llevar adelante el proyecto propuesto.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para esta entrega utilicé herramientas de inteligencia artificial como apoyo. Claude (Anthropic) me ayudó a organizar la estructura del trabajo, a diseñar los organigramas y a armar las tablas del diccionario de datos, a partir del caso y las decisiones que fui definiendo. ChatGPT (OpenAI) lo usé para revisar el trabajo y corregir errores. El contenido fue revisado y ajustado por mí.

Referencias

Grupo Arcor. (s. f.). *Quiénes somos*. https://www.arcor.com/ar/quienes-somos

Grupo Arcor. (s. f.). *Nuestros negocios*. https://www.arcor.com/ar/nuestros-negocios

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. *Unidad 3: Información en la Empresa – Diccionario de Datos*. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. *Unidad 4: Administración – Herramientas de Administración*. Universidad Tecnológica Nacional.

Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2005). *Análisis y diseño de sistemas* (6.ª ed.). Pearson Educación.